ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Tissus nerveux et notions de réflexes

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · TISSUS NERVEUX ET NOTIONS DE RÉFLEXES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série entraîne les notions de la première moitié du chapitre : la structure du neurone (dendrites, corps cellulaire, axone, gaines de myéline, boutons terminaux), les cellules gliales, l'organisation d'un nerf et la variété des neurones. Tu travailleras aussi la synapse et l'arc réflexe, du récepteur jusqu'à l'effecteur. Cherche chaque réponse au brouillon avant d'ouvrir corr_p1.html, qui contient les réponses modèles entièrement rédigées.

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : traite chaque exercice seul, crayon en main, sans regarder la correction. Les difficultés vont de ★ (applications directes du cours) à ★★★ (raisonnement complet). Vérifie ensuite dans corr_p1.html et note tes erreurs.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 1 THÈME

01 Le neurone, le nerf, la synapse et l'arc réflexe

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Le neurone, le nerf, la synapse et l'arc réflexe

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX : LE NEURONE (★)

Pour chaque affirmation, écris **V** (vrai) ou **F** (faux). Pour chaque « F », tu réécriras l'affirmation corrigée en une phrase.

— **a)** Les dendrites conduisent le message nerveux vers le corps cellulaire.

— **b)** L'axone conduit le message du corps cellulaire vers les boutons terminaux.

— **c)** Les gaines de myéline sont des expansions des dendrites.

— **d)** Le corps cellulaire contient le noyau.

— **e)** Un nerf est formé d'un seul axone très long.

— **f)** Les boutons terminaux permettent la communication avec la cellule suivante, au niveau d'une synapse.

— **g)** Les cellules gliales produisent la gaine de myéline autour de certains axones.

— **h)** Tous les neurones ont exactement la même forme.

✏️ EXERCICE 2 — LÉGENDER UN NEURONE (★)

Le schéma ci-dessous représente un neurone en coupe, volontairement non légendé. Sers-t'en pour répondre aux questions.

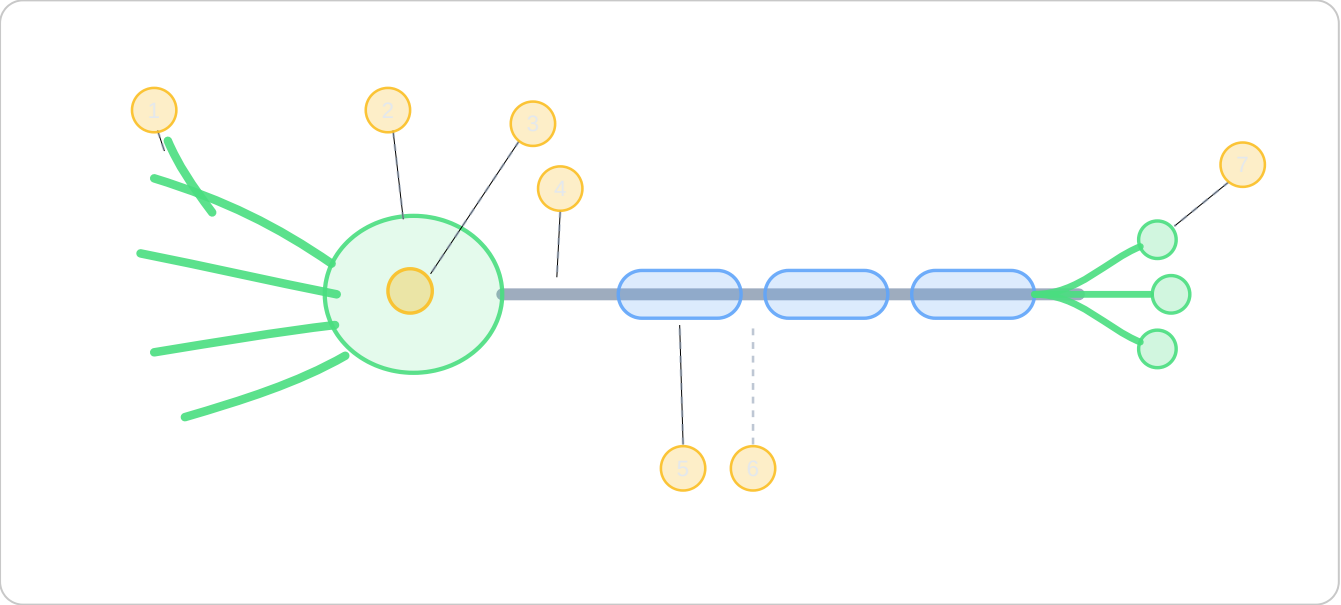


Figure 1 — Un neurone à légender : écris, sous chaque numéro de 1 à 7, le nom de la structure désignée.

— Donne le nom des structures repérées de 1 à 7.

— Recopie le schéma (ou travaille directement dessus) et trace une flèche indiquant le sens de propagation du message nerveux dans ce neurone.

— Nomme la structure 5 et indique quelles cellules la forment.

✏️ EXERCICE 3 — RETROUVE LE NOM DE CHAQUE PORTION (★★)

Associe à chaque description la lettre de la liste ci-dessous, puis recopie et complète le tableau.

Liste des structures : A. axone · B. dendrites · C. corps cellulaire · D. boutons terminaux · E. nœuds (étranglements) · F. cellules gliales · G. gaine de myéline · H. synapse

N°	DESCRIPTION	RÉPONSE (LETTRE)
1	Extensions courtes et très ramifiées qui reçoivent les messages d'autres neurones	
2	Prolongement unique, parfois très long, qui conduit le message hors du corps cellulaire	
3	Partie élargie du neurone, elle contient le noyau	
4	Extrémités renflées qui libèrent le message vers la cellule suivante	
5	Renflements qui interrompent périodiquement l'enveloppe isolante de l'axone	
6	Cellules qui entourent, protègent et nourrissent les neurones	

✏️ EXERCICE 4 — LE NERF ET LES CELLULES GLIALES (★★)

Données : en microscopie optique, une coupe transversale d'un nerf montre de nombreux paquets de fibres nerveuses, regroupés et entourés d'enveloppes de tissu conjonctif. Chaque fibre est un axone, souvent entouré d'une gaine isolante.

— Comment nomme-t-on les « paquets de fibres » observés dans le nerf ?

— De quoi est constituée une fibre nerveuse d'un nerf ?

— Cite trois rôles des cellules gliales dans le tissu nerveux.

— Le nerf sciatique est dit *mixte* : explique pourquoi, en précisant les deux sens de circulation des messages qu'il contient.

✏️ EXERCICE 5 — TROIS NEURONES À COMPARER (★★)

Données : le tableau ci-dessous résume les trois grands types de neurones. La première ligne est donnée en exemple : complète les deux lignes manquantes.

TYPE DE NEURONE	SENS DE CONDUCTION DU MESSAGE	LOCALISATION DU CORPS CELLULAIRE	RÔLE
Neurone sensitif	des récepteurs vers le centre nerveux	dans un ganglion, hors du centre	il transmet l'information des récepteurs au centre
Neurone moteur			
Neurone associatif			

✏️ EXERCICE 6 — REMETS L'ARC RÉFLEXE EN ORDRE (★★★)

Situation : en cuisinant, tu touches une casserole brûlante : tu retires la main immédiatement, avant même d'avoir « compris » ce qui se passait. Les cinq étapes de la réponse sont données en désordre :

— **A.** le neurone moteur conduit la commande jusqu'à la main ;

— **B.** le récepteur cutané de la main détecte la chaleur ;

— **C.** le muscle de la main (effecteur) se contracte : tu retires la main ;

— **D.** dans la moelle épinière, le message passe au neurone moteur ;

— **E.** le neurone sensitif conduit le message jusqu'à la moelle épinière.

— Remets ces étapes dans l'ordre chronologique (lettres séparées par des flèches →).

— Comment nomme-t-on le trajet ainsi parcouru par le message nerveux ?

— À quels niveaux le message traverse-t-il des synapses ?

— Le retrait de la main aurait-il lieu si le message n'atteignait pas le cerveau ? Justifie ta réponse.

🎯

Exercices 01 terminés !

Vérifie chaque réponse dans corr_p1.html, puis passe aux synthèses type Bac de la Partie 02 (exo_p2.html).